

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Mendoza

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Asignatura: Organización Empresarial

Profesor: Francisco Varberde

Trabajo Práctico N° 5: Automatización de Flujos con n8n

⚠ INSTRUCCIONES ESTRICTAS DE ENTREGA (LEER ATENTAMENTE):

Para que este trabajo práctico sea evaluado, debes entregarlo cumpliendo **exclusivamente** las siguientes condiciones:

1. La entrega final debe ser un único archivo comprimido en formato **.zip**. No se aceptarán formatos como **.rar**, **.7z** ni enlaces web.
2. Dentro del **.zip** debe haber **un documento PDF** con las respuestas a la Parte 1. Este PDF **NO debe contener imágenes ni capturas de pantalla**; solo texto plano.
3. Dentro del **.zip** debes incluir **el archivo .json** exportado directamente desde n8n correspondiente a la Parte 2. Este archivo es fundamental para auditar la estructura de tus nodos y conexiones.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones implica que el trabajo no será tenido en cuenta para la corrección.

Objetivo del Trabajo Práctico

Introducir el ecosistema Low-Code utilizando n8n. Al finalizar, el alumno será capaz de diferenciar los tipos de nodos (Triggers y Actions), manipular datos usando expresiones básicas y construir un flujo de automatización funcional que pueda ser exportado y auditado.

Parte 1: Evaluación Teórica (Responder en el PDF)

Responde las siguientes preguntas analíticas en el documento PDF que incluirás en tu entrega. Apóyate en el material de lectura de la Unidad 7.

1. **El paradigma Low-Code:** Si un equipo de desarrolladores ya sabe programar en lenguajes robustos como Python o Java, ¿cuál es el verdadero valor comercial de integrar una herramienta Low-Code como n8n en la empresa en lugar de programar todas las integraciones desde cero?
2. **Iniciando el flujo:** En la arquitectura de n8n existen Nodos Trigger (Disparadores) y Nodos de Acción. Explica la diferencia entre ambos y da un ejemplo práctico de la vida real donde usarías un nodo *Schedule Trigger* frente a un nodo *Webhook*.

3. **Gestión de secretos:** Al configurar un nodo para enviar un correo electrónico o un mensaje por Telegram, n8n nos exige configurar "Credenciales" en lugar de escribir nuestra contraseña directamente en el nodo a la vista de todos. ¿Por qué esto es una práctica de seguridad fundamental para el trabajo en equipo y los entornos de producción?
4. **El nodo vital:** El material de estudio menciona que el nodo *Edit Fields (Set)* será uno de los más utilizados en tu vida profesional. Explica brevemente qué función cumple este nodo cuando recibimos datos desordenados de una plataforma y necesitamos enviarlos limpios a otra.

Parte 2: Desarrollo Práctico (El Alerta Semanal)

Vas a crear tu primera automatización: un **Asistente de Productividad Académica** que se encargue de recordarte automáticamente las tareas al inicio de la semana.

Paso 1: El Disparador (Trigger)

- Abre tu entorno de n8n (puede ser la versión Cloud o Desktop).
- Crea un nuevo Workflow y añade un nodo **Schedule Trigger**.
- Configura este nodo para que se dispare automáticamente **todos los lunes a las 8:00 AM**.

Paso 2: La Lógica y Asignación de Datos

- Conecta la salida del Schedule Trigger a un nodo **Edit Fields (Set)**.
- Dentro de este nodo, añade un nuevo campo de tipo *String*. Nómbralo `mensaje_recordatorio`.
- Como valor (Value), escribe un mensaje motivacional y organizativo estático. Ejemplo: *"¡Buenos días! No olvides revisar las entregas de la semana en el campus y actualizar tus planillas."*

Paso 3: La Acción (Mapeo de Datos)

- Conecta la salida del nodo Edit Fields a un nodo de mensajería. Utiliza el nodo **Telegram** (o Gmail, si lo prefieres).
- *Nota técnica:* Si no sabes cómo crear un bot de Telegram para obtener las credenciales, no te preocupes, **no es obligatorio que el nodo se ejecute con éxito** para aprobar el TP. Lo importante es el mapeo.
- Dentro de la configuración del nodo de Telegram, en el campo de texto ("Text" o "Message"), utiliza el selector dinámico para crear una **Expresión**. Arrastra o escribe la

variable que creaste en el nodo anterior para que quede mapeada así:

```
{{ $json.mensaje_recordatorio }}
```

Paso 4: Exportación del Workflow

- Ve al menú principal de tu flujo en n8n (arriba a la izquierda o derecha, dependiendo de la versión).
- Selecciona la opción **Download** o **Export to File**.
- Se descargará un archivo. Renómbralo como `tp-n8n-apellido-nombre.json`.
- Empaqueta este archivo `.json` junto con tu PDF teórico en el archivo `.zip` final para la entrega.